

Презентация по лабораторной работе №4

Работа с программными пакетами

Саенко Ангелина Андреевна

27 сентября 2025

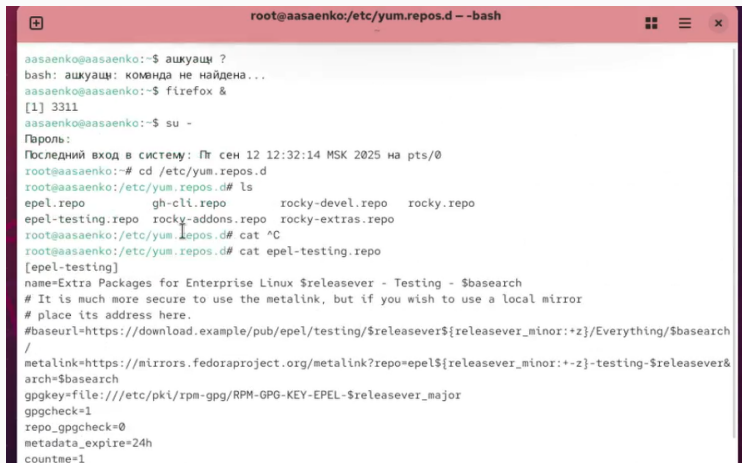
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

- Изучить команды управления пакетами: `dnf`, `rpm`, `yum-utils`.
- Изучить структуру репозитория и конфигурационных файлов `dnf`.
- Освоить основные операции с пакетами: поиск, установка, обновление, удаление.
- Научиться работать с группами пакетов и историей транзакций `dnf`.
- Практиковаться в установке пакетов различными способами (из репозитория и локальных `rpm`-файлов).
- Изучить методы анализа содержимого пакетов: документация, конфигурационные файлы, скрипты.

Ход выполнения работы



```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- bash

aasaenko@aasaenko:~$ ашуащ ?
bash: ашуащ: команда не найдена...
aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3311
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Пт сен 12 12:32:14 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# cd /etc/yum.repos.d
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# ls
epel.repo          gh-cli.repo        rocky-devel.repo   rocky.repo
epel-testing.repo  rocky-addons.repo  rocky-extras.repo
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# cat ^C
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# cat epel-testing.repo
[epel-testing]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - Testing - $basearch
# It is much more secure to use the metalink, but if you wish to use a local mirror
# place its address here.
#baseurl=https://download.example/pub/epel/testing/$releasever${releasever_minor:+z}/Everything/$basearch/
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel${releasever_minor:+-z}-testing-$releasever&arch=$basearch
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-$releasever_major
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=0
metadata_expire=24h
countme=1
```

Рис. 1: Просмотр каталогов и файлов репозитория

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:21 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия                Репозиторий          Размер
=====
Установка:
nmap                 x86_64               4:7.92-3.el10        appstream             5.6 М
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 5.6 М
Объем изменений: 24 М
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
```

Рис. 2: Установка nmap

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d -- -bash

Custom Operating System
Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Desktop accessibility
  KDE Applications
  KDE
  KDE Multimedia support
  KDE Mobile
  KDE PIM
  KDE Software Development
  KDE Frameworks 6 Software Development
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:12 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Группа: Инструменты для разработки RPM
Описание: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Обязательные пакеты:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Пакеты по умолчанию:
  rpmdevtools
```



```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf history
```

Иденти	Командная строка	Дата и время	Действия	Изменен
14	groupremove RPM Development Tools	2025-09-14 13:21	Removed	3
13	groupinstall RPM Development Tools	2025-09-14 13:21	Install	3
12	remove nmap*	2025-09-14 13:18	Removed	1
11	remove nmap	2025-09-14 13:18	Removed	1
10	install nmap	2025-09-14 13:17	Install	1
9	update	2025-09-09 15:36	I, U	17 EE
8		2025-09-09 15:04	Install	2
7	install gh	2025-09-05 18:54	Install	1 <
6	install texlive	2025-09-05 14:33	Install	279 >
5	install epel-release	2025-09-05 14:23	Install	1 EE
4	-y install dnf-automatic	2025-09-05 13:37	Install	1
3	-y install tmux mc	2025-09-05 13:36	Install	2 <
2		2025-09-04 09:30	I, U	182 >
1		2025-09-04 01:19	Install	1373 EE

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf history undo 14
```

Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:05:34 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.

Зависимости разрешены.

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
-------	-------------	--------	-------------	--------

Установка пакетов группы/модуля:

rpmdevtools	noarch	9.6-9.el10	appstream	87 k
--------------------	--------	------------	-----------	------

Установка зависимостей:

python3-argcomplete	noarch	3.2.2-4.el10	appstream	88 k
----------------------------	--------	--------------	-----------	------

Установка групп:

RPM Development Tools

Результат транзакции

Установка 2 Пакета

Объем загрузки: 175 k

Объем изменений: 472 k

```
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:06:11 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                                2.9.0-6.el10                                appstream
root@aasaenko:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:06:23 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия                Репозиторий           Размер
=====
Установка:
lynx                  x86_64                2.9.0-6.el10          appstream              1.6 М

Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.6 М
Объем изменений: 6.0 М
DNF лишь загрузит пакеты для транзакции.
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm                3.3 MB/s | 1.6 MB      00:00
-----
Общий размер                2.0 MB/s | 1.6 MB      00:00
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
```

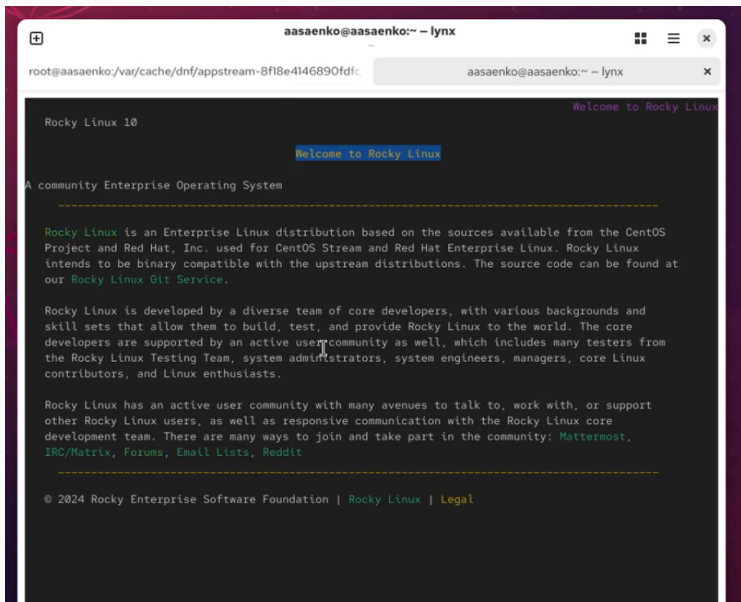
Рис. 5: Установка rpm-пакета

Использование rpm

```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages -- -bash

/usr/share/doc/lynx/test/spaces.html
/usr/share/doc/lynx/test/special_urls.html
/usr/share/doc/lynx/test/square.html
/usr/share/doc/lynx/test/tabtest.html
/usr/share/doc/lynx/test/tags.html
/usr/share/doc/lynx/test/test-styles.html
/usr/share/doc/lynx/test/triangle.html
/usr/share/doc/lynx/test/unicode.html
/usr/share/doc/lynx/test/utf-8-demo.html
/usr/share/licenses/lynx
/usr/share/licenses/lynx/COPYING
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/lynx.mo
/usr/share/man/man1/lynx.1.gz
```

Использование rpm



The screenshot shows a terminal window titled "aasaenko@aasaenko:~ - lynx". The terminal displays the Rocky Linux 10 welcome message. The text is as follows:

```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890dfd: aasaenko@aasaenko:~ - lynx x

Rocky Linux 10

Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System

-----

Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution based on the sources available from the CentOS Project and Red Hat, Inc. used for CentOS Stream and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux intends to be binary compatible with the upstream distributions. The source code can be found at our Rocky Linux Git Service.

Rocky Linux is developed by a diverse team of core developers, with various backgrounds and skill sets that allow them to build, test, and provide Rocky Linux to the world. The core developers are supported by an active user community as well, which includes many testers from the Rocky Linux Testing Team, system administrators, system engineers, managers, core Linux contributors, and Linux enthusiasts.

Rocky Linux has an active user community with many avenues to talk to, work with, or support other Rocky Linux users, as well as responsive communication with the Rocky Linux core development team. There are many ways to join and take part in the community: Mattermost, IRC/Matrix, Forums, Email Lists, Reddit

-----

© 2024 Rocky Enterprise Software Foundation | Rocky Linux | Legal
```

```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf list dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:14:13 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64                                2.90-4.el10                                @AppStream
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf install dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:14:22 назад, Вс 14 сен 2025 13:16:30.
Пакет dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which dnsmasq)
```

Рис. 8: Установка пакетов

```
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/c9
/usr/lib/.build-id/c9/a4bb4576977dbef150b40955510f869d246b34
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@aasaenko:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
```

Рис. 9: Список всех файлов в пакете

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- управление пакетами с помощью менеджеров dnf и rpm;
- работа с репозиториями и конфигурационными файлами dnf;
- основные операции с пакетами: поиск, установка, обновление, удаление;
- работа с группами пакетов и историей транзакций;
- анализ содержимого пакетов: документация, конфигурационные файлы, скрипты;
- установка пакетов различными способами (из репозитория и локальных файлов).